Métodos Numéricos I
Curso de Engenharia de Petróleo - EPET

Prof. Dr. Diego Alex Mayer (diego.mayer@udesc.br)

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC
CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ITAJAÍ - CESFI
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PETRÓLEO
ENGENHARIA DE PETRÓLEO

3 de agosto de 2026

UDESC
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

Diego Alex Mayer (**diego.mayer@udesc.br**)
Sala 21 (Laboratório de Petrofísica)
Um pouco sobre mim ...



CV - Prof. Dr. Diego Alex Mayer

(2008 - 2013) Bacharelado em Engenharia de Alimentos, UDESC
(2014 - 2015) Mestrado em Engenharia Química, UFSC
(2016 - 2020) Doutorado em Engenharia de Alimentos, UFSC
(2018 - 2023) Licenciatura em Matemática, UFSC
(2020 - 2021) Post Doc., Engenharia Química, UFSC
(2021 - 2025) Doutorado em Engenharia Química, UFSC
(2023 -) Professor Colaborador, UDESC/CESFI

Linhas de Pesquisa

Pesquisa & desenvolvimento:

(2025 - Atual) - Modelagem e Calibração Forward de Reservatórios Contemplando Dados Regionalizados e de Produção

UDESC
BALNEÁRIO CAMBORIÚ

MÉTODOS NUMÉRICOS I
ENGENHARIA DE PETRÓLEO

FASE: 4
CARGA HORÁRIA: 72 H
SEMESTRE: 2026/2

HORÁRIOS:
TERÇA-FEIRA: 15:20-17:00
SEXTA-FEIRA: 13:30-15:10

CONTATO:
diego.mayer@udesc.br

UDESC
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

PRÉ-REQUISITOS

Álgebra Linear, Linguagem de Programação I, Cálculo Diferencial e Integral II

↓

Métodos Numéricos I

↓

Métodos Numéricos II e Termodinâmica Aplicada ao Petróleo

UDESC
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

EMENTA

Modelagem. Análise de erros. Raízes de funções. Introdução à otimização. Sistemas lineares e não lineares. Ajuste de curvas: método de mínimos quadrados, interpolação. Integração numérica: fórmulas de Newton-Cotes, Gauss-Legendre. Derivação numérica. Softwares de Matemática Simbólica.

UDESC
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

OBJETIVO GERAL

Tornar o estudante apto a compreender, analisar e aplicar recursos computacionais e as principais técnicas de análise numérica na solução de problemas que envolvam métodos numéricos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ao final da disciplina discente deverá ser capaz de:

- Compreender a importância das técnicas de Métodos Numéricos para a Engenharia.
- Identificar os erros que afetam os resultados numéricos fornecidos por máquinas digitais.
- Deduzir as diferentes técnicas numéricas a partir das ferramentas do Cálculo e da Álgebra Linear.
- Conhecer os métodos e as propriedades básicas para determinar raízes das equações de uma variável através dos métodos diretos e iterativos.
- Investigar o erro resultante da aplicação de cada técnica.
- Resolver sistemas de equações lineares por métodos diretos e iterativos.
- Conhecer e usar o método dos mínimos quadrados para o ajuste polinomial de curvas.
- Conhecer e utilizar a técnica de interpolação para a aproximação e ajuste de funções.
- Efetuar integração e derivação por meio de métodos numéricos.
- Elaborar algoritmos correspondentes a todos os métodos numéricos abordados na disciplina e implementá-los em computador.
- Implementar as técnicas estudadas em problemas diversos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Apresentação da Disciplina

2. Introdução e Motivação

2.1 Motivação
2.2 Introdução ao Python/LaTex

3. Erros

3.1. Fontes de Erro
3.2. Conceitos de Acurácia e Precisão
3.3. Erro Absoluto, Relativo e Percentual
3.4. Erros de Arredondamento e Truncamento

4. Soluções de Equações de Uma Variável

4.1. Método Gráfico
4.2. Método da Busca Incremental
4.3. Método da Bisseção
4.4. Método da Falsa Posição
4.5. Método de Newton-Raphson
4.6. Método da Secante e Secante Modificado

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

5. Otimização

5.1. Otimização Unidimensional
- 5.1.1. Busca da razão áurea
- 5.1.2. Interpolação quadrática

5.2. Otimização Multidimensional

6. Sistemas Lineares

6.1. Métodos Diretos
- 6.1.1. Eliminação Gaussiana
- 6.1.2. Fatoração LU

6.2. Métodos Iterativos
- 6.2.1. Gauss-Seidel
- 6.2.2. Jacobi

7. Sistemas Não-Lineares

7.1 Método de Newton-Raphson

UDESC
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

8. Ajuste de Curvas

8.1. Método de Mínimos Quadrados Linear (MMQL)
- 8.1.1. Regressão Linear Simples
- 8.1.2. Quantificação do Erro da Regressão Linear
- 8.1.3. Regressão Linear Polinomial
- 8.1.4. Regressão Linear Múltipla
- 8.1.5. Regressão Não Linear

8.2. Interpolação
- 8.2.1. Interpolação Polinomial
- 8.2.2. Polinômios Interpoladores de Newton
- 8.2.3. Polinômios Interpoladores de Lagrange
- 8.2.4. Extrapolação e Oscilações

9. Integração e Derivação Numérica

9.1. Fórmulas de Newton-Cotes

9.2. Quadratura Gaussiana

9.3. Introdução ao Método das Diferenças Divididas Finitas

UDESC
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

METODOLOGIA

A disciplina será ministrada através de aulas expositivas e explicativas do conteúdo teórico, deduções e formulações dos métodos numéricos descritos no conteúdo da disciplina com o auxílio de material digitalizado. Os temas do conteúdo programático serão debatidos e dialogados com os acadêmicos para a compreensão destes, solução de dúvidas, resolução de exercícios e aplicação de questionários.

Além disso, também serão utilizados recursos computacionais para implementação dos métodos estudados e a aplicação dos algoritmos numéricos verificação e visualização de conceitos, resolução de exercícios, trabalhos e avaliações. As aulas práticas de implementação dos métodos estudados serão realizadas utilizando a programação em códigos/algoritmos em linguagem Python.

As aulas serão realizadas de forma presencial com auxílio das ferramentas do SIGA e MOODLE, onde estará disponível avisos, material didático, tarefas, etc.

O material das aulas para o acompanhamento da disciplina será disponibilizado via plataforma MOODLE e nas referências bibliográficas da disciplina.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO

A avaliação da disciplina constará duas avaliações (escrita + prática) individuais sobre os seguintes conteúdos:

Avaliação 1 (A_1)**:** Erros, Raízes de Funções e Otimização.
Avaliação 2 (A_2)**:** Sistemas Lineares e Não Lineares, Ajuste de Curvas, Integração e Derivação Numérica.

E serão propostos **Trabalhos descritivos e computacionais**, que consistirão em questões teóricas e práticas sobre o conteúdo ministrado no qual os acadêmicos explicarão e apresentarão os métodos, suas respectivas implementações em códigos dos métodos para solução dos problemas propostos.

Estes serão propostos no decorrer e andamento do conteúdo da disciplina. Cada trabalho terá uma nota correspondente ($T_i,\ i = 1, 2, 3, ...$), resultando em uma Nota de Trabalhos (NT) dada pela média aritmética dos trabalhos propostos.

Será considerado aprovado o acadêmico que obtiver a média final (MF) das avaliações maior ou igual a $6,0$ (seis) dada pela fórmula: $MF = (A_1 + A_2 + NT)/3$.

RECUPERAÇÃO DE APRENDIZAGEM

Ao final do semestre será realizada uma **Recuperação da Aprendizagem,** organizada em dois módulos:

Módulo 1: Erros, Raízes de Funções e Otimização.

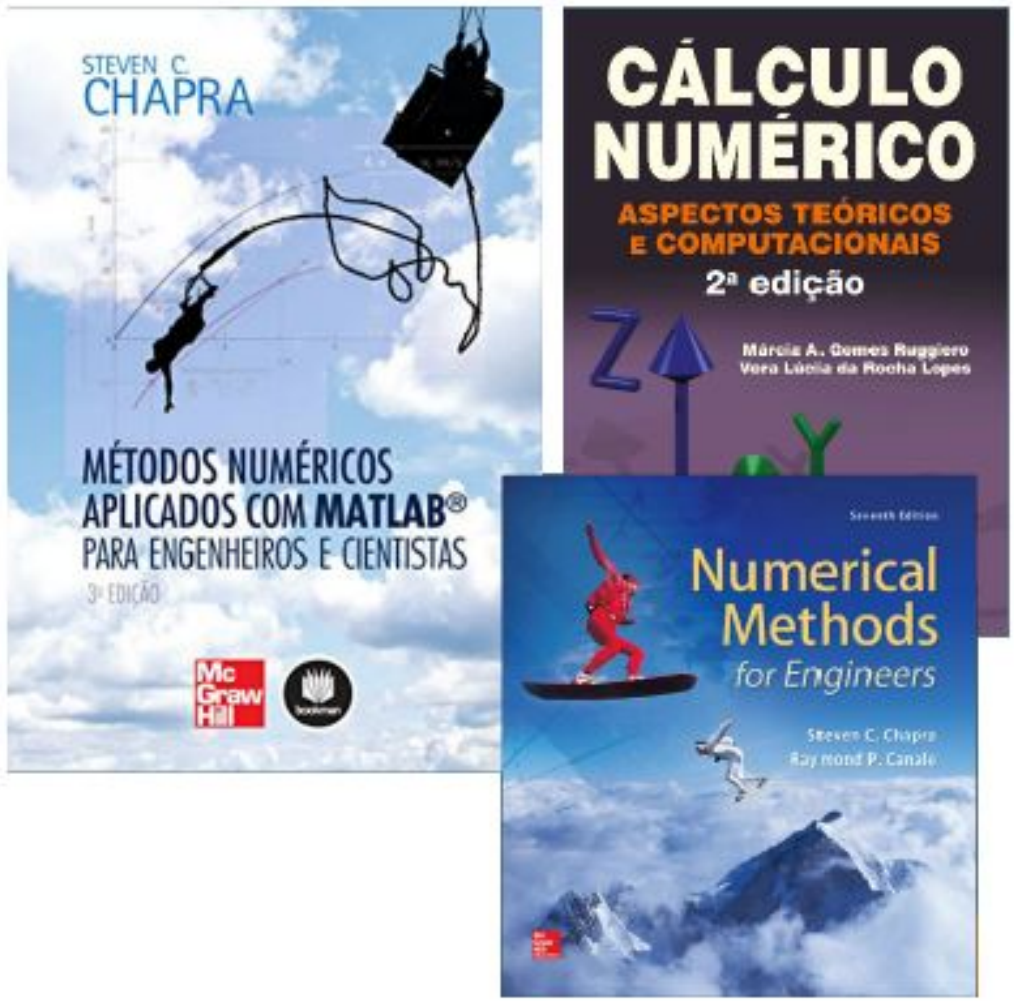
Módulo 2: Sistemas Lineares e Não Lineares, Ajuste de Curvas, Integração e Derivação Numérica.

Cada módulo substituirá exclusivamente a avaliação correspondente, sendo o Módulo 1 destinado à substituição da nota da Avaliação 1 e o Módulo 2 destinado à substituição da nota da Avaliação 2. A substituição da nota ocorrerá somente se a nota obtida no respectivo módulo for superior à nota originalmente alcançada na avaliação correspondente.

A **Recuperação da Aprendizagem** será realizada por meio de uma única avaliação, composta por questões teóricas e práticas, estruturada em dois módulos independentes. O acadêmico poderá optar por realizar apenas um dos módulos ou ambos, de acordo com sua necessidade de recuperação, respeitando o tempo máximo de realização previamente estabelecido pelo professor.

UDESC
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

BIBLIOGRAFIA BÁSICA



UDESC
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. CUNHA, Cristina. **Métodos numéricos**. 2 ed. rev. e ampl. Campinas: Edição da UNICAMP, 2003.

2. SPERANDIO, Décio; MENDES, João Teixeira; SILVA, Luiz Henry Monken e. **Cálculo numérico: características matemáticas e computacionais dos métodos numéricos**. São Paulo: Prentice-Hall, 2003.

3. BURDEN, Richard L; FAIRES, J. Douglas. **Análise numérica**. São Paulo: Cengage Learning, 2008.

4. KREYSZIG, Erwin. **Matemática superior para engenharia**. (v.2 e 3). 9 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.

5. STRANG, Gilbert. **Álgebra linear e suas aplicações**. São Paulo: Cengage Learning, 2010.

UDESC
BALNEÁRIO
CAMBORIÚ